Họ và tên: Lê Đặng Hoàng Tân

MSSV: 24130258, 24CVD1

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 4

KHẢO SÁT CỔNG LOGIC VÀ FLIP-FLOP

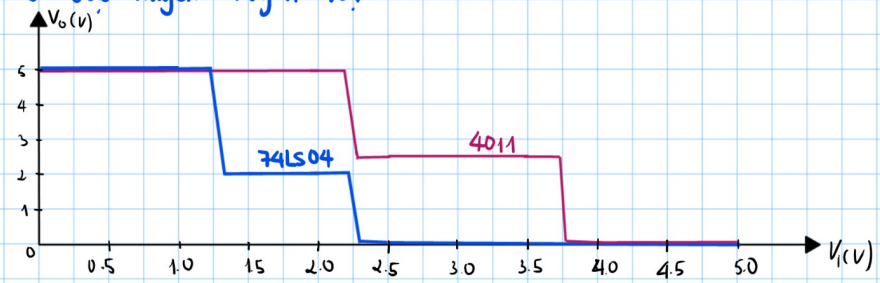
4.3. Thực hành.

4.3.2. Vẽ đặc tuyến truyền đạt. $V_o = f(V_i)$.

+Kết quả khảo sát đặc tuyến truyền:

V_i(V)	0	0.5	1	1.5	2.0	2.5	3	3.5	4	4.5	5
V_o(V) 74LS04	5	5	5	2	2	0	0	0	0	0	0
V_o(V) 4011	5	5	5	5	5	2.5	2.5	2.5	0	0	0

+ Vẽ đặc tuyến truyền đạt:



+ Nhận xét:

- Cổng TTL: Mức logic 0 tương ứng mức điện áp từ 2.5V trở lên;
  Mức logic 1 tương ứng mức điện áp từ 0V đến 1.0V.
  Vùng cấm tương ứng từ 1.5V đến 2.5V
- Cổng CMOS: Mức logic 0 tương ứng mức điện áp từ 4.0V trở lên.
  Mức logic 1 tương ứng mức điện áp từ 0V đến 2.0V
  Vùng cấm tương ứng từ 2.5V đến 3.5V

4.3.3. Ngõ ra 3 trạng thái.

+Bảng trạng thái:

E	A	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	?
1	1	?

+ Kết luận: Ngõ ra Y trở về trạng thái (Y=A) chỉ khi ngõ E (enable) ở mức 0. Và nó không trở về giá trị khi E = 1.

4.3.4. Hoạt động Flip - Flop.

a) JK - FF.

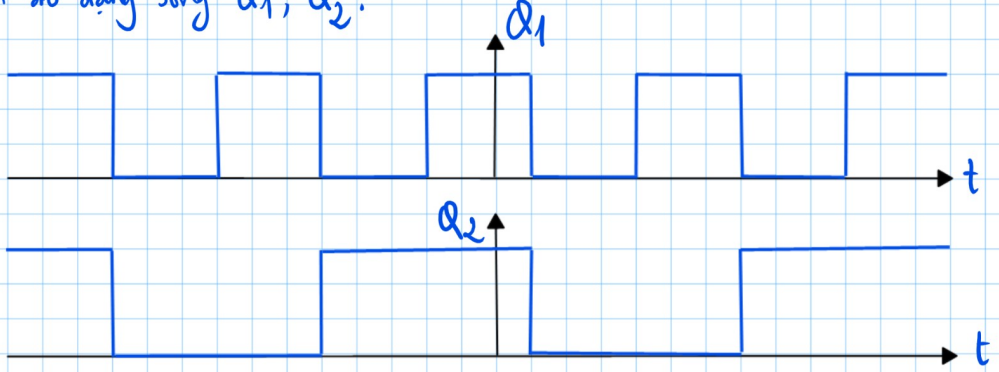
a1) Bảng hoạt động JK - FF.

CLK	J	K	Q	$\bar{Q}$	($R = S = 1$)
↓	0	0	giữ nguyên		
↓	0	1	0	1	
↓	1	0	1	0	
↓	1	1	đảo so với trường hợp trước.		

+ Kết luận: Mạch hoạt động cho ra các mức logic đúng với lý thuyết.

a2)

+ Giản đồ dạng sóng Q_1, Q_2:

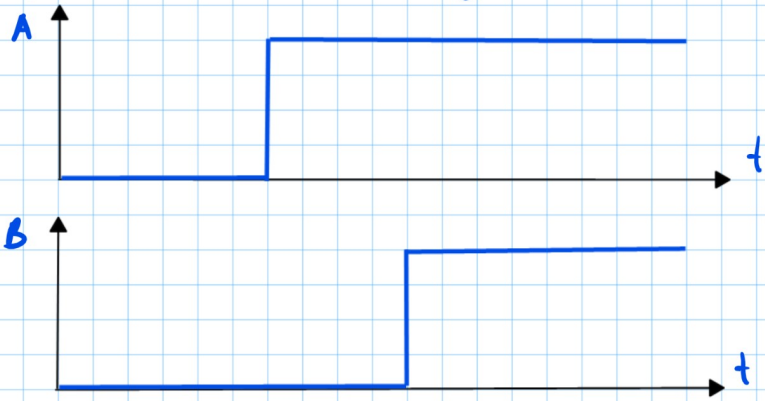


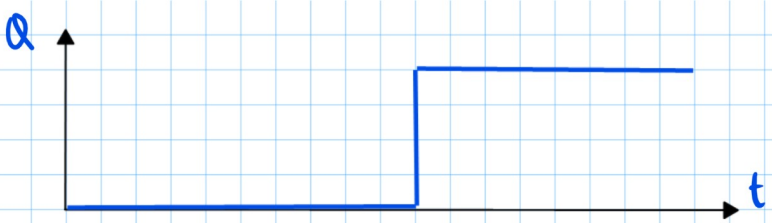
+ Nhận xét: Q_2 chỉ thay đổi trạng thái (0→1 hoặc 1→0) chỉ lúc Q_1 thay đổi trạng thái từ mức cao xuống mức thấp, và giữ nguyên trạng thái lúc Q_1 thay đổi từ mức thấp lên mức cao.

a3)

+ Khi bật A trước, rồi sau đó bật B, Q sẽ chuyển trạng thái từ 0→1 và chỉ xảy ra ở trường hợp 0→1. Nếu Q = 1, thì ta bật A trước, B sau thì Q không đổi.

+ Ngược lại, bật B, rồi bật A, Q lcũng đổi trạng thái dù 0 hay 1.





+ Ứng dụng: Dùng trong hệ thống nhận diện chuỗi dữ liệu tuần tự. Kiểm tra thứ tự ưu tiên của các tín hiệu điều khiển trong công nghiệp hoặc hệ thống số.

b) D-FF

b1)

CLK	D	Q	$\bar{Q}$
↑	0	0	1
↑	1	1	0

Kết luận: Q cho ra trạng thái theo D (Q = D) mỗi khi xung cạnh lên.
Mạch hoạt động cho ra trạng thái đúng với lý thuyết.

b2) + Nhận xét: Q sẽ đảo trạng thái mỗi khi xung cạnh lên của CLK.

